	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG ĐỀ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ Học kỳ 1 – Năm học: 2026 - 2027	MÃ ĐỀ THI *(do TT ĐBCL ghi)*

Tên học phần:	INF1353_Phát triển ứng dụng Thực tế ảo	**Lớp/Nhóm:**	NHÓM 1
Thời gian làm bài:	01 tuần	**Ngày nộp:**	…/…/2026
Ngày dự kiến báo cáo/bảo vệ: …/…/2026 (theo lịch của Trường)			
Ghi chú về tài liệu: ☒ được sử dụng ☐ không được sử dụng			

ĐỀ BÀI

Sinh viên lựa chọn 01 đề tài trong Danh sách đề tài gợi ý tại Phụ lục 01 để phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và hoàn thiện một ứng dụng/nguyên mẫu thực tế ảo bằng Unity hoặc nền tảng tương đương được giảng viên chấp thuận. Sản phẩm phải có khả năng trình diễn, có mã nguồn và có minh chứng kiểm thử/đo lường.

Nội dung báo cáo, sản phẩm và phần trình diễn/bảo vệ được đánh giá theo các yêu cầu sau:

A. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ

Câu 1 (1,5 điểm) – Phân tích bài toán, yêu cầu và bối cảnh ứng dụng VR (CLO1 – PI.3.1)

Sinh viên phân tích bài toán của đề tài đã chọn và xác lập các yêu cầu có thể kiểm chứng.

- a. Mô tả bài toán, đối tượng người dùng và bối cảnh ứng dụng (0,40 điểm).
- b. Xác định mục tiêu trải nghiệm và các chức năng chính của ứng dụng VR (0,35 điểm).
- c. Xác định các yêu cầu phi chức năng và các ràng buộc kỹ thuật: thiết bị, môi trường sử dụng, hiệu năng, độ trễ, khả năng sử dụng/an toàn trải nghiệm hoặc các ràng buộc tương đương phù hợp với đề tài (0,40 điểm).
- d. Xây dựng tối thiểu 03 tiêu chí đo lường/kiểm chứng mức độ hoàn thành của sản phẩm (0,35 điểm).

Câu 2 (2,0 điểm) – Lựa chọn công nghệ và thiết kế giải pháp/kiến trúc ứng dụng VR (CLO2 – PI.3.2)

Sinh viên đề xuất và giải thích các giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của đề tài.

- a. Đề xuất ít nhất 02 phương án/cách tiếp cận và so sánh theo tối thiểu 03 tiêu chí phù hợp với đề tài (0,50 điểm).
- b. Lựa chọn phương án, công nghệ, thư viện/gói hỗ trợ, thiết bị và giải thích căn cứ lựa chọn (0,40 điểm).

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG ĐỀ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ Học kỳ 1 – Năm học: 2026 - 2027	MÃ ĐỀ THI *(do TT ĐBCL ghi)*

Tên học phần:	INF1353_Phát triển ứng dụng Thực tế ảo	**Lớp/Nhóm:**	NHÓM 1
Thời gian làm bài:	01 tuần	**Ngày nộp:**	…/…/2026
Ngày dự kiến báo cáo/bảo vệ: …/…/2026 (theo lịch của Trường)			
Ghi chú về tài liệu: ☒ được sử dụng ☐ không được sử dụng			

ĐỀ BÀI

Sinh viên lựa chọn 01 đề tài trong Danh sách đề tài gợi ý tại Phụ lục 01 để phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và hoàn thiện một ứng dụng/nguyên mẫu thực tế ảo bằng Unity hoặc nền tảng tương đương được giảng viên chấp thuận. Sản phẩm phải có khả năng trình diễn, có mã nguồn và có minh chứng kiểm thử/đo lường.

Nội dung báo cáo, sản phẩm và phần trình diễn/bảo vệ được đánh giá theo các yêu cầu sau:

A. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ

Câu 1 (1,5 điểm) – Phân tích bài toán, yêu cầu và bối cảnh ứng dụng VR (CLO1 – PI.3.1)

Sinh viên phân tích bài toán của đề tài đã chọn và xác lập các yêu cầu có thể kiểm chứng.

- a. Mô tả bài toán, đối tượng người dùng và bối cảnh ứng dụng (0,40 điểm).
- b. Xác định mục tiêu trải nghiệm và các chức năng chính của ứng dụng VR (0,35 điểm).
- c. Xác định các yêu cầu phi chức năng và các ràng buộc kỹ thuật: thiết bị, môi trường sử dụng, hiệu năng, độ trễ, khả năng sử dụng/an toàn trải nghiệm hoặc các ràng buộc tương đương phù hợp với đề tài (0,40 điểm).
- d. Xây dựng tối thiểu 03 tiêu chí đo lường/kiểm chứng mức độ hoàn thành của sản phẩm (0,35 điểm).

Câu 2 (2,0 điểm) – Lựa chọn công nghệ và thiết kế giải pháp/kiến trúc ứng dụng VR (CLO2 – PI.3.2)

Sinh viên đề xuất và giải thích các giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của đề tài.

- a. Đề xuất ít nhất 02 phương án/cách tiếp cận và so sánh theo tối thiểu 03 tiêu chí phù hợp với đề tài (0,50 điểm).
- b. Lựa chọn phương án, công nghệ, thư viện/gói hỗ trợ, thiết bị và giải thích căn cứ lựa chọn (0,40 điểm).

– c. Thiết kế kiến trúc tổng thể và luồng xử lý của ứng dụng; thể hiện các thành phần chính và mối liên hệ giữa chúng (0,55 điểm).

– d. Thiết kế môi trường 3D, cơ chế tương tác, điều hướng/giao diện và kịch bản trải nghiệm phù hợp với đề tài (0,55 điểm).

Câu 3 (5,0 điểm) – Phát triển, tích hợp, kiểm thử và tối ưu ứng dụng VR (CLO3 – PI.5.1, PI.5.2)

Sinh viên hiện thực hóa giải pháp, trình diễn sản phẩm và cung cấp bằng chứng kỹ thuật.

a. Phát triển và tích hợp sản phẩm (3,0 điểm)

– Xây dựng môi trường 3D và các thành phần cần thiết của đề tài; tổ chức tài nguyên và mã nguồn hợp lý (0,60 điểm).

– Hiện thực hóa các cơ chế tương tác/điều hướng/xử lý chuyên biệt của đề tài; các chức năng chính vận hành đúng (0,80 điểm).

– Tích hợp các thành phần thành một luồng trải nghiệm thống nhất; ứng dụng chạy ổn định và có thể trình diễn (0,80 điểm).

– Cung cấp mã nguồn, bản chạy hoặc gói triển khai, hình ảnh/video và minh chứng vận hành của sản phẩm (0,80 điểm).

b. Kiểm thử, đo lường và tối ưu (2,0 điểm)

– Xây dựng bảng ca kiểm thử cho các chức năng chính; nêu điều kiện, kết quả mong đợi và kết quả thực tế (0,50 điểm).

– Đo và báo cáo tối thiểu 02 chỉ số phù hợp với đề tài, ví dụ: tốc độ khung hình, độ trễ, thời gian phản hồi, mức sử dụng tài nguyên, sai số kỹ thuật hoặc chỉ số trải nghiệm/khả dụng (0,50 điểm).

– Phân tích lỗi/hạn chế, bao gồm các vấn đề có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng như say thực tế ảo, độ ổn định, tính dễ sử dụng hoặc các vấn đề tương đương phù hợp với đề tài (0,40 điểm).

– Thực hiện ít nhất 01 giải pháp tối ưu/cải tiến và cung cấp minh chứng so sánh trước – sau hoặc minh chứng định lượng tương đương (0,60 điểm).

Câu 4 (1,5 điểm) – Báo cáo, trình diễn và bảo vệ sản phẩm (CLO4 – PI.10.2)

a. Báo cáo kỹ thuật (0,50 điểm)

– Báo cáo có cấu trúc khoa học, trình bày đầy đủ quá trình thực hiện, kết quả và các bằng chứng (0,25 điểm).

– Tài liệu, hình ảnh, bảng biểu, nguồn tham khảo và minh chứng kỹ thuật được trình bày phù hợp (0,25 điểm).

b. Trình diễn sản phẩm (0,50 điểm)

– Trình diễn được các chức năng chính của ứng dụng VR theo yêu cầu của đề tài (0,25 điểm).

– Giải thích được quy trình vận hành và kết quả đạt được của sản phẩm (0,25 điểm).

c. Bảo vệ và giải trình kỹ thuật (0,50 điểm)

– Giải thích được các quyết định về công nghệ, thiết kế và các giải pháp kỹ thuật đã sử dụng (0,25 điểm).

– Trả lời được câu hỏi của giảng viên, nhận diện hạn chế và đề xuất hướng hoàn thiện sản phẩm (0,25 điểm).

Lưu ý:

- Không áp dụng một ngưỡng hiệu năng cố định cho mọi đề tài. Sinh viên phải lựa chọn chỉ số và ngưỡng đánh giá phù hợp với thiết bị, nền tảng và bản chất của đề tài, đồng thời giải thích căn cứ lựa chọn.
- Các đề tài có nội dung thuật toán, shader, mô phỏng quang học/nhận thức hoặc kỹ thuật dựng hình chuyên sâu được đánh giá theo tính đúng đắn của mô hình, minh chứng đo lường và mức độ hiện thực hóa, không chỉ theo giao diện trực quan.
- Sinh viên sử dụng tài liệu học tập chính thức của học phần và các nguồn khoa học/kỹ thuật phù hợp; mọi nguồn tham khảo phải được trích dẫn.
- Thời gian trình bày/bảo vệ dự kiến: 15 phút/sinh viên (hoặc theo lịch và hướng dẫn chính thức của đơn vị tổ chức thi).

B. MA TRẬN ĐIỂM THEO CLO

Câu	Nội dung đánh giá	Điểm	CLO/PI	Tổng điểm theo CLO	Tỷ lệ
1	Phân tích bài toán, yêu cầu và bối cảnh ứng dụng VR	1,5	CLO1 / PI.3.1	1,5	15%
2	Lựa chọn công nghệ và thiết kế giải pháp/kiến trúc ứng dụng VR	2,0	CLO2 / PI.3.2	2,0	20%

3	Phát triển, tích hợp, kiểm thử và tối ưu ứng dụng VR	5,0	CLO3 / PI.5.1; PI.5.2	5,0	50%
4	Báo cáo, trình diễn và bảo vệ sản phẩm	1,5	CLO4 / PI.10.2	1,5	15%
	Tổng cộng	**10,0**		**10,0**	**100%**

C. SẢN PHẨM NỘP

- 01 báo cáo tiểu luận dạng Word/PDF theo mẫu và quy định hiện hành của Trường.
- Toàn bộ mã nguồn (source code), tài nguyên cần thiết và hướng dẫn chạy/triển khai sản phẩm.
- Bản chạy/gói triển khai của ứng dụng nếu nền tảng cho phép.
- Video trình diễn sản phẩm và các minh chứng kiểm thử, đo lường, tối ưu.
- Các tập tin được đặt trong 01 thư mục/tập tin nén theo quy ước của lớp và nộp đúng hạn theo quy định của hệ thống do giảng viên/đơn vị tổ chức thi quy định.

XÁC NHẬN CỦA KHOA/BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Anh Tuấn

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đỗ Trí Nhựt

PHỤ LỤC 01 – DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
HỌC PHẦN INF1353 – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO

Mã đề	Tên đề tài
01	Quy trình tính toán ma trận biến đổi quan sát 6-DOF tùy chỉnh.
02	Môi trường thử nghiệm tương tác: Quaternion SLERP và hiện tượng khóa Gimbal với góc Euler.
03	Cắt lưới hình học động qua cấu trúc danh sách cạnh liên kết đôi (DCEL).
04	Nội suy barycentric và bộ chẩn đoán dị ảnh độ sâu Z-Buffer.
05	Cổng không gian phi Euclid qua ma trận chiếu và bộ đệm stencil.
06	Shader nắn hình triệt tiêu biến dạng bán kính do thấu kính gây ra.
07	Shader khắc phục quang sai sắc bán kính.
08	Trình mô phỏng màn hình Varifocal và xử lý bất tương xứng trong quy tụ – điều tiết.
09	Shader mô phỏng chói lóa của thấu kính Fresnel và biến dạng của thấu kính phi cầu.
10	Trình mô phỏng khẩu độ động, độ mờ chiều sâu và quang học lỗ kim (pinhole).
11	Dựng hình Foveated theo tín hiệu từ mắt qua Compute Shader.
12	Công cụ trực quan hóa phản xạ tiền đình – thị giác (VOR) và trượt võng mạc.
13	Kỹ thuật che mắt đảo (Saccadic Masking) và trình thử nghiệm nhận thức thời gian.
14	Bộ đánh giá khoảng cách đồng tử (IPD) nhìn nổi gắn liền với sự quy tụ.
15	Bộ thử nghiệm độ sắc nét theo chu kỳ (CPD) và mật độ pixel võng mạc.

16	Thu hẹp trường nhìn (FOV vignetting) động khi di chuyển nhân tạo.
17	Thuật toán đi bộ đổi hướng (Redirected Walking – RDW) trong vùng không gian hạn chế.
18	Khung thử nghiệm tâm lý vật lý học: tín hiệu độ sâu đơn nhãn và nhìn nổi (Stereo).
19	Công cụ phân tích trường dòng quang học và nguy cơ Vection.
20	Trình minh họa lưu ảnh thấp (Low-Persistence) và giật hình do tốc độ khung hình.
21	Trình mô phỏng làm méo thời gian bất đồng bộ (Asynchronous Timewarp – ATW) theo thời gian thực.
22	Bộ đánh giá mô hình phản xạ BRDF và sự bất tương xứng Specular.
23	Shader dựng hình đa độ phân giải và cắt bỏ vùng ngoài thấu kính.
24	Shader Ray-Marching mô phỏng tán xạ trong thể tích khí quyển.
25	Trình quản lý đơn giản hóa lưới LOD và đồng bộ hóa VWG.
26	Trình dựng hình thể tích Ray-Marching cho dữ liệu CT/MRI y tế.
27	Hệ thống hiện diện từ xa mạng nhiều người dùng với avatar không gian.
28	Bảo tồn di sản văn hóa và các di tích lịch sử bằng kỹ thuật photogrammetry.
29	Trình xem Stereo Panorama Photosphere/Moviesphere với độ sai lệch về độ sâu.
30	Môi trường nhập thể avatar phi nhân loại và thích ứng với cảm giác vận động.

Ghi chú

- Mỗi sinh viên chọn 01 đề tài; trường hợp làm theo nhóm phải được giảng viên và đơn vị tổ chức học phần phê duyệt trước, đồng thời phải xác định rõ phần việc của từng thành viên để đo lường CLO cá nhân.
- Sinh viên có thể đề xuất đề tài tương đương ngoài danh sách nếu được giảng viên chấp thuận và bảo đảm đo lường đầy đủ CLO1–CLO4.

– Phạm vi hiện thực hóa phải phù hợp với thời gian làm bài, thiết bị và điều kiện phòng thực hành; không yêu cầu mọi đề tài phải sử dụng cùng một loại kính VR hoặc cùng một chỉ số hiệu năng.

PHỤ LỤC 02 – MA TRẬN RUBRIC CHẤM ĐIỂM
ĐỀ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ HỌC PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO (INF1353)

Rubric này dùng để chấm thống nhất báo cáo, sản phẩm ứng dụng VR, minh chứng kiểm thử – tối ưu và phần trình diễn/bảo vệ. Điểm từng tiêu chí được quy đổi trong phạm vi điểm tối đa của từng tiêu chí; tổng điểm toàn bài là 10,0 điểm.

CLO / Nội dung đánh giá	Điểm	A (8,5–10)	B (7,0–8,4)	C (5,5–6,9)	D (4,0–5,4)	F (0–3,9)
CLO1 – Phân tích bài toán, yêu cầu và bối cảnh ứng dụng VR	1,5	Phân tích đầy đủ bối cảnh, người dùng, mục tiêu và yêu cầu; xác định rõ ≥ 4 yêu cầu chức năng/phi chức năng hoặc yếu tố trải nghiệm; tiêu chí đánh giá có căn cứ.	Phân tích khá đầy đủ; xác định ≥ 3 yêu cầu/yếu tố chính; tiêu chí đánh giá hợp lý, nhưng còn thiếu một số chi tiết nhỏ.	Xác định được bài toán và ≥ 2 yêu cầu/yếu tố chính; phân tích còn ở mức cơ bản.	Phân tích còn thiếu; chỉ nêu được 1 yêu cầu/yếu tố chính hoặc còn nhầm lẫn đáng kể.	Không xác định đúng bài toán/yêu cầu hoặc nội dung không liên quan.
CLO2 – Lựa chọn công nghệ và thiết kế giải pháp/kiến trúc VR	2,0	Lựa chọn công nghệ phù hợp và có căn cứ; kiến trúc rõ; thiết kế đầy đủ môi trường 3D, tương tác/điều hướng và luồng xử lý; so sánh ≥2 phương án khi cần.	Lựa chọn và thiết kế hợp lý; kiến trúc và các thành phần chính đầy đủ; giải thích được phần lớn các quyết định kỹ thuật.	Thiết kế đáp ứng chức năng cốt lõi nhưng còn đơn giản; giải thích được các lựa chọn chính.	Thiết kế thiếu thành phần hoặc chưa nhất quán; căn cứ lựa chọn công nghệ còn yếu.	Thiết kế không khả thi hoặc lựa chọn công nghệ không phù hợp.
CLO3a – Phát triển và tích hợp sản phẩm VR	3,0	Hoàn thành ≥90% chức năng yêu cầu; môi trường, tương tác, điều hướng và các thành phần tích	Hoàn thành 75–<90%; chức năng chính hoạt động, chỉ còn lỗi nhỏ; tích	Hoàn thành 60–<75%; có sản phẩm chạy được và thể hiện chức năng cốt	Hoàn thành 40–<60%; sản phẩm thiếu nhiều chức năng hoặc vận hành không ổn định.	Hoàn thành <40% hoặc không có sản phẩm nào chạy được.

		hợp ổn định; mã/tài nguyên tổ chức hợp lý; demo thành công.	hợp tương đối ổn định.	lõi nhưng còn lỗi hoặc hạn chế.		
CLO3b – Kiểm thử, đo lường và tối ưu	2,0	Có kế hoạch và minh chứng kiểm thử đầy đủ; ≥90% ca kiểm thử có kết quả; đo ≥2 chỉ số hiệu năng phù hợp; có so sánh trước–sau và chứng minh được cải thiện.	Có kiểm thử khá đầy đủ; 75–<90% ca có kết quả; đo ≥2 chỉ số; có tối ưu và minh chứng.	Có kiểm thử cơ bản; 60–<75% ca có kết quả; đo ít nhất 1 chỉ số; có xử lý một số lỗi/tối ưu.	Kiểm thử rời rạc; 40–<60% ca có kết quả; số liệu hiệu năng hoặc minh chứng tối ưu còn thiếu.	Không có kiểm thử đáng tin cậy, không có số liệu hoặc không chứng minh được kết quả.
CLO4 – Báo cáo, trình diễn và bảo vệ sản phẩm	1,5	Báo cáo khoa học, đầy đủ minh chứng; demo ổn định; giải thích rõ quyết định kỹ thuật; trả lời đúng ≥80% câu hỏi và nhận diện được hạn chế/hướng phát triển.	Báo cáo và demo tốt; giải thích được phần lớn quyết định; trả lời đúng 65–<80% câu hỏi.	Báo cáo đạt yêu cầu; demo được chức năng chính; trả lời đúng 50–<65% câu hỏi.	Báo cáo/demo còn thiếu hoặc chưa ổn định; trả lời đúng 30–<50% câu hỏi.	Không có báo cáo/sản phẩm phù hợp, không demo được hoặc trả lời đúng <30% câu hỏi.

Cách quy đổi điểm: Giảng viên xác định mức đạt A/B/C/D/F cho từng tiêu chí dựa trên minh chứng thực tế, sau đó cho điểm cụ thể trong khoảng tương ứng nhưng không vượt quá điểm tối đa của tiêu chí. Tổng điểm = CLO1 + CLO2 + CLO3a + CLO3b + CLO4 = 10,0 điểm.